E Feld, D Feld, J Feld

E Feld (Elektrische Feldstärke, Electric Field)

$$\vec{E} = \frac{\vec{F_c}}{q} \quad \leftarrow \text{Coulombsche Kraft}$$

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = U_{AB} = U_A - U_B$$

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

$$W = qV = q\int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

D Feld (Elektrische Erregung, Electric Displacement)

$$D = \varepsilon_0 E \quad \text{(Vakuum)}$$

$$D = \varepsilon E = \varepsilon_0 \varepsilon_r E \quad \text{(Medium)}$$

oder

$$D = P + \varepsilon_0 E = \chi_e \varepsilon_0 E + \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) E$$

$$P = \chi_e \varepsilon_0 E$$

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ (Elektrische Dichte) $\rho = \frac{dQ}{dV}$

$\frac{\partial D}{\partial x} + \frac{\partial D}{\partial y} + \frac{\partial D}{\partial z} = \rho = \frac{dQ}{dV}$

J Feld: Elektrische Stromdichte

(kein echtes Feld)

$\vec{J} = \rho \cdot \vec{v}$ (elek. Dichte · Geschwindigkeit)

oder $\vec{J} = n \cdot q \cdot \frac{\vec{v}}{V}$ $\left(\text{Anzahl} \cdot \text{Ladung} \cdot \frac{\text{Geschwindigkeit}}{\text{Volumen}}\right)$

$\vec{J} = k\vec{E}$

↳ elek. Leitfähigkeit

WICHTIGSTE THEORIE

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \qquad V = \int \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

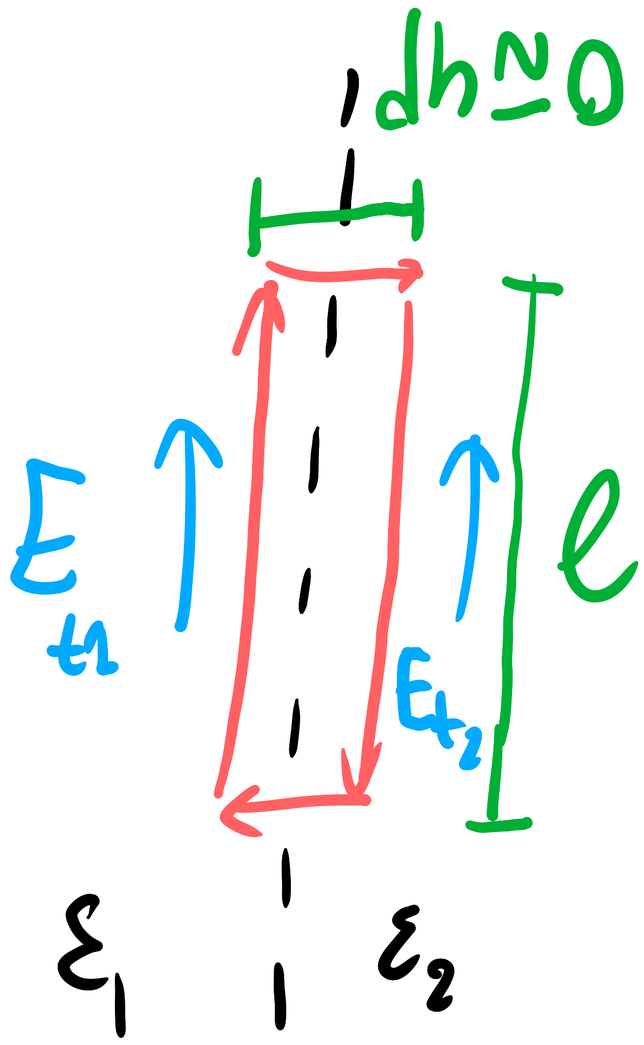
$$\vec{P} = \chi_r \vec{E} \qquad W = V \cdot q$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{j} = \rho \cdot \vec{v} \qquad I = \int \vec{j} \cdot d\vec{A}$$

$$\nabla \cdot \vec{j} = -\frac{d\rho}{dt}$$

GRENZBEDINGUNGEN



$E_{tangential}$

Energie in Geschlossen Kreis muss 0 sein

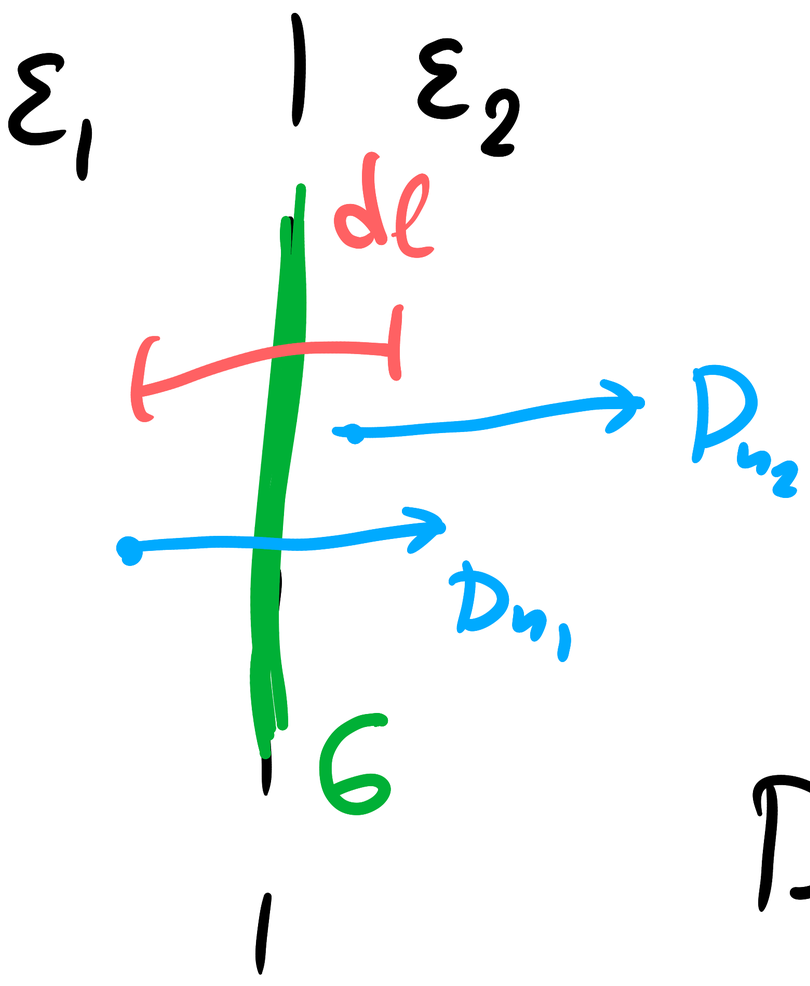
$$\Sigma E = (+l)\cdot E_{t1} + (-l)\cdot E_{t2} = 0$$

↓ nach oben ↓ nach unten

$$\Rightarrow (E_{t_1} - E_{t_2})\cdot \cancel{l} = 0 \Rightarrow \boxed{E_{t_1} = E_{t_2}}$$

$$\vec{E}_{tangential,1} = \vec{E}_{tangential,2}$$

Flächedichte σ



D_{normal}

Keine Flächeladung im Grenzbereich

$$\Delta D_n = \sigma \Rightarrow D_{n2} - D_{n1} = \sigma$$

$$D_{n2} = D_{n1}$$

$$\vec{D}_{normal,1} = \vec{D}_{normal,2}$$

$$E_{t1} = E_{t2} \Rightarrow \frac{D_{t1}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{t2}}{\varepsilon_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_{t1} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} D_{t2}$$

$$D_{n1} = D_{n2} \Rightarrow \varepsilon_1 E_{n1} = \varepsilon_2 E_{n2}$$

$$\Rightarrow E_{n1} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} E_{n2}$$